

**FumettoVerse**  
**Object Design Document**  
**Versione 1.2**



Data: 13/01/2026

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Progetto: FumettoVerse            | Versione: 1.0    |
| Documento: Object Design Document | Data: 13/01/2026 |

**Coordinatore del progetto:**

| Nome                 | Matricola  |
|----------------------|------------|
| Armando Pio La Rocca | 0512117724 |
| Davide Petracca      | 0512120550 |

**Partecipanti:**

| Nome                 | Matricola  |
|----------------------|------------|
| Armando Pio La Rocca | 0512117724 |
| Davide Petracca      | 0512120550 |

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Scritto da:</b> | Armando Pio La Rocca e Davide Petracca |
|--------------------|----------------------------------------|

**Revision History**

| Data       | Versione | Descrizione                                     | Autore              |
|------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 18/12/2025 | 1.0      | Strutturazione documento Object Design Document | La Rocca e Petracca |
| 21/12/2025 | 1.1      | Modifica pacchetti                              | La Rocca e Petracca |
| 13/01/2026 | 1.2      | Revisione finale                                | La Rocca e Petracca |
|            |          |                                                 |                     |

# Indice

|      |                                                    |    |
|------|----------------------------------------------------|----|
| 1.   | INTRODUZIONE .....                                 | 3  |
| 1.1  | <i>Object design trade-offs</i> .....              | 3  |
| 1.2  | <i>Linee guida</i> .....                           | 5  |
| 1.3  | <i>Definizioni, acronimi e abbreviazioni</i> ..... | 5  |
| 1.4  | <i>Riferimenti</i> .....                           | 5  |
| 2.   | Packages .....                                     | 5  |
| 2.1  | Java Resources .....                               | 5  |
| 2.2  | WebContent .....                                   | 6  |
| 2.3  | GestioneUtente .....                               | 7  |
| 2.4  | GestioneCarrello .....                             | 7  |
| 2.5  | GestioneCheckout .....                             | 8  |
| 2.6  | GestioneCatalogo .....                             | 10 |
| 2.7  | GestioneImmagini .....                             | 11 |
| 2.8  | GestioneAdminCatalogo .....                        | 11 |
| 2.9  | GestioneAdminOrdini .....                          | 13 |
| 2.10 | GestioneAdminUtenti .....                          | 14 |

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1 *Object design trade-offs*

#### 1.1.1 Rapid Development vs Functionality

Per garantire la consegna di una prima versione del sistema **FumettoVerse** completa e funzionante, è stata effettuata una selezione delle funzionalità da implementare. In particolare, sono state tralasciate alcune funzionalità secondarie, come sistemi avanzati di recensione o personalizzazioni estese del profilo utente,

privilegiando invece le funzionalità core dell'e-commerce: catalogo, carrello, checkout e gestione dell'account.

---

### 1.1.2 Minimum Number of Errors vs Functionality

La scelta delle funzionalità implementate è stata guidata anche dall'obiettivo di ridurre al minimo il numero di errori potenziali. È stato quindi preferito sviluppare un insieme di funzionalità essenziali ma stabili, in grado di garantire un'esperienza d'uso affidabile e coerente, evitando l'introduzione di componenti complesse che avrebbero potuto aumentare il rischio di malfunzionamenti.

---

### 1.1.3 Rapid Development vs Robustness

Nonostante i tempi di sviluppo contenuti, il sistema è stato progettato in modo da risultare robusto e affidabile. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una struttura architetturale chiara e a un'attività di testing articolata su più livelli, che ha permesso di individuare e correggere tempestivamente eventuali anomalie.

---

### 1.1.4 Facilità d'uso (User-Friendliness) vs Free-Roaming

L'interfaccia di **FumettoVerse** è stata progettata con un design semplice e minimale, concentrandosi su funzionalità essenziali e percorsi di navigazione guidati. Questa scelta consente di facilitare l'utilizzo del sito da parte dell'utente, riducendo la complessità dell'interazione e privilegiando la chiarezza rispetto a una navigazione completamente libera e non strutturata.

---

### 1.3.5 Prestazioni vs Costi

Per quanto riguarda le prestazioni, si è scelto di utilizzare tecnologie standard e soluzioni leggere, come fogli di stile CSS e script JavaScript essenziali, evitando l'uso di librerie complesse o a pagamento. Questa scelta consente di mantenere buone prestazioni dell'applicazione, riducendo al contempo i costi di sviluppo e manutenzione.

---

### 1.3.6 Tracciabilità dei requisiti vs Costo

La documentazione prodotta durante il progetto consente di tracciare chiaramente l'evoluzione delle funzionalità implementate nel sistema. Ogni funzionalità è direttamente riconducibile ai requisiti funzionali definiti nelle fasi iniziali, garantendo una buona tracciabilità senza introdurre costi aggiuntivi legati a strumenti di gestione più complessi.

---

### 1.3.7 Maintainability vs Backwards Compatibility

Nello sviluppo di **FumettoVerse** è stato deciso di utilizzare versioni aggiornate delle tecnologie impiegate, come Java e Apache Tomcat, privilegiando la manutenibilità e la sicurezza del sistema. Questa scelta ha comportato la rinuncia al supporto di versioni obsolete, sacrificando la retrocompatibilità in favore di un codice più moderno e facilmente estendibile.

---

### 1.3.8 Efficiency vs Rapid Development

Pur ponendo particolare attenzione allo sviluppo rapido, è stata mantenuta una buona efficienza complessiva del sistema. A tal fine, è stato limitato il numero di pagine generate dinamicamente alle sole funzionalità che ne richiedono effettivamente l'uso, come la gestione del carrello, del checkout e delle aree personali, riducendo il carico computazionale e migliorando le prestazioni generali.

## 1.2 Linee guida

Qui di seguito sono riportate alcune linee guide per la stesura del codice:

- Gli oggetti DAO devono essere nominati nomeentitàDAO.
- Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:
  - Nomi di classi brevi ma efficaci
  - Nomi di metodi medio-corti ma esplicativi
  - Tutti i nomi devono essere significativi.

## 1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

Nel seguente documento sono presenti diversi acronimi, qui riportiamo il significato di ciascuno di essi:

- MVC: Model View Controller.
- DB: Database.
- JDBC: Java DataBase Connectivity.
- RAD: Requirements Analysis Document.
- PS: Problem Statement.

## 1.4. Riferimenti

Per la stesura di questo documento si fa riferimento ai termini utilizzati ed ampiamente descritti nei documenti di Problem Statement e Requirements Analysis e System Design.

## 2. Packages

### 2.1 Java Resources

La sezione *Java Resources* contiene il codice sorgente Java dell'applicazione.

### 2.1.1 src

Questa directory contiene i package Java che implementano la logica backend del sistema.

- **control**  
Contiene le **Servlet**, che svolgono il ruolo di *Controller* nell'architettura MVC, occupandosi della gestione delle richieste HTTP, del coordinamento del flusso applicativo e dell'interazione con il layer di persistenza.
  - **model**  
Contiene le **classi del modello**, incluse le *entity* e i *DAO*, responsabili della rappresentazione dei dati e dell'accesso al database.
  - **test**  
Contiene le **classi di test JUnit**, utilizzate per l'esecuzione dei test di unità e di integrazione sulle componenti del sistema.
- 

## 2.2 WebContent

La directory WebContent contiene le risorse utilizzate per la presentazione dell'applicazione web.

### 2.2.1 META-INF

Questa directory contiene le **meta-informazioni** necessarie alla configurazione dell'applicazione web nel container.

---

### 2.2.2 WEB-INF

Questa directory contiene i **file di configurazione** dell'applicazione web, non direttamente accessibili dall'utente finale, come il *deployment descriptor*.

---

### 2.2.3 scripts

Questa directory contiene i **file JavaScript** utilizzati dalle JSP per gestire funzionalità lato client, quali validazioni dei form e interazioni dinamiche.

---

### 2.2.4 styles

Questa directory contiene i **fogli di stile (CSS)** che definiscono l'aspetto grafico dell'interfaccia utente dell'applicazione.

---

### 2.2.5 admin

Questa directory contiene le **pagine JSP dedicate all'area amministrativa** dell'applicazione, utilizzate per la gestione dei contenuti e delle funzionalità riservate agli amministratori.

---

### 2.2.6 File JSP

Nella directory WebContent sono presenti le **pagine JSP** che costituiscono l'interfaccia utente dell'applicazione, tra cui:

- index.jsp, home.jsp – pagine principali;
- login.jsp, register.jsp, forgotPassword.jsp – gestione autenticazione utente;
- comics.jsp, manga.jsp, allComics.jsp – consultazione del catalogo;

- cart.jsp, checkout.jsp, thankyou.jsp – gestione carrello e checkout;
- myorders.jsp – visualizzazione degli ordini dell'utente;
- header.jsp, footer.jsp – componenti condivisi dell'interfaccia.

## 2.3 GestioneUtente

Non sono presenti invarianti.

| Servizio / Operazione                  | Contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + login(String email, String password) | <p><b>Abstract:</b> Autentica un utente e inizializza la sessione applicativa con token e attributi di autorizzazione, poi effettua redirect.</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/>context GestioneUtente::login(String email, String password) pre:<br/>email &lt;&gt; null and password &lt;&gt; null</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/>context GestioneUtente::login(String email, String password) post:<br/>(session.authToken &lt;&gt; null and session.user &lt;&gt; null and session.userId &lt;&gt; null and session.role &lt;&gt; null and session.isAdmin &lt;&gt; null) and (session.isAdmin = true implies redirectedTo = "/admin/admin.jsp") and (session.isAdmin = false implies redirectedTo = "/index.jsp")</p> |
| + logout(Sessione sessione)            | <p><b>Abstract:</b> disconnette l'utente autenticato terminando la sessione corrente.</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/>context GestioneUtente::logout(Sessione s) pre:<br/>s.isAttiva = true and s.utente &lt;&gt; null</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/>context GestioneUtente::logout(Sessione s) post:<br/>s.isAttiva = false and s.utente = null</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 2.4 GestioneCarrello

Non sono presenti invarianti.

| Servizio / Operazione        | Contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + addToCart(Integer comicId) | <p><b>Abstract:</b> Aggiunge un fumetto al carrello in sessione e restituisce JSON con esito e numero elementi nel carrello.</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/>context GestioneCarrello::addToCart(Integer comicId) pre:<br/>comicId &lt;&gt; null</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/>context GestioneCarrello::addToCart(Integer comicId) post:<br/>session.cart &lt;&gt; null and session.cart-&gt;includes(comicId) and json.success = true and json.cartCount = session.cart-&gt;size()</p>                                                             |
| + showCart()                 | <p><b>Abstract:</b> Visualizza il contenuto del carrello calcolando quantità e totale, poi effettua forward a cart.jsp.</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/>context GestioneCarrello::showCart() pre:<br/>true</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/>context GestioneCarrello::showCart() post:<br/>((session.cart = null or session.cart-&gt;isEmpty()) implies (request.emptyCart = true and request.total = 0.0)) and ((session.cart &lt;&gt; null and not session.cart-&gt;isEmpty()) implies (request.items &lt;&gt; null and request.total &gt;= 0.0))</p> |

## 2.5 GestioneCheckout

Non sono presenti invarianti.

| Servizio / Operazione | Contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + showCheckout()      | <p><b>Abstract:</b> Prepara riepilogo checkout (items e totale) e inoltra a checkout.jsp.</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/>context GestioneCheckout::showCheckout() pre:<br/>session &lt;&gt; null and session.user &lt;&gt; null</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/>context GestioneCheckout::showCheckout() post:<br/>request.items &lt;&gt; null and request.total &lt;&gt; null and forwardedTo = "checkout.jsp"</p> |

| Servizio / Operazione                                      | Contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + processCheckout(String paymentMethod, Double totalPrice) | <p><b>Abstract:</b> Valida carrello e dati pagamento, ricalcola totale lato server, salva l'ordine e svuota il carrello.</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/> context GestioneCheckout::processCheckout(String paymentMethod, Double totalPrice)<br/> pre:<br/> session &lt;&gt; null and session.user &lt;&gt; null and session.cart &lt;&gt; null and not session.cart-&gt;isEmpty() and paymentMethod &lt;&gt; null and totalPrice &lt;&gt; null</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/> context GestioneCheckout::processCheckout(String paymentMethod, Double totalPrice)<br/> post:<br/> (redirectedTo = "thankyou.jsp" and session.cart = null) or (request.errorMessage &lt;&gt; null and forwardedTo = "checkout.jsp")</p> |

## 2.6 GestioneCatalogo

Non sono presenti invarianti.

| Servizio / Operazione                               | Contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +<br>visualizzaCatalogoCompleto()<br>-> List<Comic> | <p><b>Abstract:</b> Recupera tutti i fumetti dal DB e li espone alla JSP allComics.jsp tramite request.comics.</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/>context GestioneCatalogo::visualizzaCatalogoCompleto() pre:<br/>true</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/>context GestioneCatalogo::visualizzaCatalogoCompleto() post:<br/>request.comics &lt;&gt; null and forwardedTo = "/allComics.jsp"</p> |
| + visualizzaCatalogoManga() -<br>> List<Comic>      | <p><b>Abstract:</b> Recupera dal DB i fumetti di tipo MANGA e li mostra in manga.jsp.</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/>context GestioneCatalogo::visualizzaCatalogoManga() pre:<br/>true</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/>context GestioneCatalogo::visualizzaCatalogoManga() post:<br/>request.comics &lt;&gt; null and forwardedTo = "/manga.jsp"</p>                                    |
| + visualizzaCatalogoComics()<br>-> List<Comic>      | <p><b>Abstract:</b> Recupera dal DB i fumetti di tipo FUMETTO e li mostra in comics.jsp.</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/>context GestioneCatalogo::visualizzaCatalogoComics() pre:<br/>true</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/>context GestioneCatalogo::visualizzaCatalogoComics() post:<br/>request.comics &lt;&gt; null and forwardedTo = "/comics.jsp"</p>                              |

## 2.7 GestioneImmagini

Non sono presenti invarianti.

| Servizio / Operazione            | Contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + getImage(String requestedFile) | <p><b>Abstract:</b> Restituisce un'immagine dal filesystem (directory uploadDir) tramite endpoint /images/*, impostando MIME type e cache a 30 giorni.</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/>context GestioneImmagini::getImage(String requestedFile) pre:<br/>uploadDir &lt;&gt; null and requestedFile &lt;&gt; null and not<br/>requestedFile.contains("..")</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/>context GestioneImmagini::getImage(String requestedFile) post:<br/>((fileExists = true) implies (response.contentType &lt;&gt; null and<br/>response.headers["Cache-Control"] = "max-age=2592000")) and ((fileExists =<br/>false) implies (response.status = 404)) and ((requestedFile = null or<br/>requestedFile.contains("..")) implies (response.status = 400))</p> |

## 2.8 GestioneAdminCatalogo

Non sono presenti invarianti.

| Servizio / Operazione       | Contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + visualizzaCatalogoAdmin() | <p><b>Abstract:</b> Recupera tutti i fumetti dal DB e inoltra a /admin/catalog.jsp valorizzando request.comics (accesso consentito solo al ruolo ADMIN_CATALOG).</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/>context GestioneAdminCatalogo::visualizzaCatalogoAdmin() pre:<br/>session &lt;&gt; null and session.authToken &lt;&gt; null and session.role =<br/>"ADMIN_CATALOG"</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/>context GestioneAdminCatalogo::visualizzaCatalogoAdmin() post:<br/>request.comics &lt;&gt; null and forwardedTo = "/admin/catalog.jsp"</p> |

| Servizio / Operazione                                                       | Contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + aggiungiFumettoAdmin(String title, Double price, String tipo, File image) | <p><b>Abstract:</b> Carica la copertina in uploadDir con nome univoco e inserisce il fumetto nel DB (salvando solo il nome del file), poi redirect a /admin/catalog?added=1.</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/>context GestioneAdminCatalogo::aggiungiFumettoAdmin(...) pre:<br/>session &lt;&gt; null and session.authToken &lt;&gt; null and session.isAdmin = true and title &lt;&gt; null and price &lt;&gt; null and tipo &lt;&gt; null and imagePart &lt;&gt; null and uploadDir &lt;&gt; null</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/>context GestioneAdminCatalogo::aggiungiFumettoAdmin(...) post:<br/>(comicAdded = true and imageSaved = true and redirectedTo = "/admin/catalog?added=1") or (redirectedTo = "addComic.jsp?error=1")</p> |
| + confermaEliminazioneFumetto(Integer id)                                   | <p><b>Abstract:</b> Recupera il titolo del fumetto e mostra la pagina di conferma /admin/deleteComic.jsp (oppure redirect se fumetto inesistente).</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/>context GestioneAdminCatalogo::confermaEliminazioneFumetto(Integer id) pre:<br/>session &lt;&gt; null and session.authToken &lt;&gt; null and session.isAdmin = true and id &lt;&gt; null</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/>context GestioneAdminCatalogo::confermaEliminazioneFumetto(Integer id) post:<br/>(title &lt;&gt; null implies (request.id = id and request.title = title and forwardedTo = "/admin/deleteComic.jsp")) and (title = null implies redirectedTo = "/admin/catalog.jsp?notfound=1")</p>                                           |
| + eliminaFumettoAdmin(Integer id)                                           | <p><b>Abstract:</b> Elimina il fumetto dal DB e redirect a /admin/catalog?deleted=1 (o error=1 in caso di eccezione).</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/>context GestioneAdminCatalogo::eliminaFumettoAdmin(Integer id) pre:<br/>session &lt;&gt; null and session.authToken &lt;&gt; null and session.isAdmin = true and id &lt;&gt; null</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/>context GestioneAdminCatalogo::eliminaFumettoAdmin(Integer id) post:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Servizio / Operazione | Contratto                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | (comicDeleted = true and redirectedTo = "/admin/catalog?deleted=1") or (redirectedTo = "/admin/catalog?error=1") |

## 2.9 GestioneAdminOrdini

Non sono presenti invarianti.

| Servizio / Operazione                                                                      | Contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + visualizzaOrdiniAdmin(String fromDate, String toDate, String email) -> Collection<Order> | <p><b>Abstract:</b> Recupera gli ordini dal DB (join con comics), applica filtri (intervallo date e email parziale), aggrega per order_number e inoltra a /admin/orders.jsp includendo eventuali messaggi di esito (canceled, statusUpdated) o errori (cancel, status).</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/>context GestioneAdminOrdini::visualizzaOrdiniAdmin(String fromDate, String toDate, String email) pre:<br/>session &lt;&gt; null and session.authToken &lt;&gt; null and session.role = "ADMIN_ORDERS"</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/>context GestioneAdminOrdini::visualizzaOrdiniAdmin(String fromDate, String toDate, String email) post:<br/>request.orders &lt;&gt; null and forwardedTo = "/admin/orders.jsp" and request.fromDate = fromDate and request.toDate = toDate and request.email = email and (request.message &lt;&gt; null implies (request.message = "Ordine annullato con successo." or request.message = "Stato dell'ordine aggiornato con successo.")) and (request.errorMessage &lt;&gt; null implies (request.errorMessage = "Errore durante l'annullamento dell'ordine." or request.errorMessage = "Errore durante l'aggiornamento dello stato dell'ordine."))</p> |
| + annullaOrdine(Integer orderNumber)                                                       | <p><b>Abstract:</b> Cancella un ordine dal DB tramite DELETE FROM orders WHERE order_number = ? e reindirizza alla lista ordini admin con esito.</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/>context GestioneAdminOrdini::annullaOrdine(Integer orderNumber) pre:<br/>session &lt;&gt; null and session.authToken &lt;&gt; null and session.role = "ADMIN_ORDERS" and orderNumber &lt;&gt; null</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/>context GestioneAdminOrdini::annullaOrdine(Integer orderNumber) post:<br/>(orderDeleted = true and redirectedTo = "/admin/orders?message=canceled") or (redirectedTo = "/admin/orders?error=cancel")</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Servizio / Operazione                                   | Contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + cambiaStatoOrdine(Integer orderNumber, String status) | <p><b>Abstract:</b> Aggiorna lo stato dell'ordine in DB consentendo solo In elaborazione o Spedito, poi reindirizza alla lista ordini admin con esito.</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/>context GestioneAdminOrdini::cambiaStatoOrdine(Integer orderNumber, String status) pre:<br/>session &lt;&gt; null and session.authToken &lt;&gt; null and session.role = "ADMIN_ORDERS" and orderNumber &lt;&gt; null and (status = "In elaborazione" or status = "Spedito")</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/>context GestioneAdminOrdini::cambiaStatoOrdine(Integer orderNumber, String status) post:<br/>(orderStatusUpdated = true and redirectedTo = "/admin/orders?message=statusUpdated") or (redirectedTo = "/admin/orders?error=status")</p> |

## 2.10 GestioneAdminUtenti

Non sono presenti invarianti.

| Servizio / Operazione                                                 | Contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + visualizzaUtentiAdmin(String emailFilter) -> Collection<SimpleUser> | <p><b>Abstract:</b> Recupera gli utenti dal DB (con filtro email parziale LIKE se presente), prepara request.users e inoltra a /admin/users.jsp, includendo eventuali messaggi di esito (updated, deleted) o errori (update, delete).</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/>context GestioneAdminUtenti::visualizzaUtentiAdmin(String emailFilter) pre:<br/>session &lt;&gt; null and session.authToken &lt;&gt; null and session.role = "ADMIN_USERS"</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/>context GestioneAdminUtenti::visualizzaUtentiAdmin(String emailFilter) post:<br/>request.users &lt;&gt; null and forwardedTo = "/admin/users.jsp" and request.email = emailFilter and (request.message &lt;&gt; null implies (request.message = "Utente aggiornato con successo." or request.message = "Utente eliminato con successo.")) and (request.errorMessage &lt;&gt; null implies (request.errorMessage = "Errore durante l'aggiornamento dell'utente." or request.errorMessage = "Errore durante l'eliminazione dell'utente." or request.errorMessage = "Errore nel caricamento degli utenti."))</p> |
| + modificaUtenteAdmin(Integer id, String name, String email)          | <p><b>Abstract:</b> Aggiorna nome ed email di un utente sul DB e reindirizza alla lista utenti admin con esito.</p> <p><b>Precondizioni:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Servizio / Operazione            | Contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>context GestioneAdminUtenti::modificaUtenteAdmin(Integer id, String name, String email) pre:<br/> session &lt;&gt; null and session.authToken &lt;&gt; null and session.role = "ADMIN_USERS" and id &lt;&gt; null and name &lt;&gt; null and email &lt;&gt; null</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/> context GestioneAdminUtenti::modificaUtenteAdmin(Integer id, String name, String email) post:<br/> (userUpdated = true and redirectedTo = "/admin/users?message=updated") or (redirectedTo = "/admin/users?error=update")</p>                                                        |
| + eliminaUtenteAdmin(Integer id) | <p><b>Abstract:</b> Elimina un utente dal DB (DELETE FROM users WHERE id = ?) e reindirizza alla lista utenti admin con esito.</p> <p><b>Precondizioni:</b><br/> context GestioneAdminUtenti::eliminaUtenteAdmin(Integer id) pre:<br/> session &lt;&gt; null and session.authToken &lt;&gt; null and session.role = "ADMIN_USERS" and id &lt;&gt; null</p> <p><b>Postcondizioni:</b><br/> context GestioneAdminUtenti::eliminaUtenteAdmin(Integer id) post:<br/> (userDeleted = true and redirectedTo = "/admin/users?message=deleted") or (redirectedTo = "/admin/users?error=delete")</p> |